RELATIONAL-DATA-MODELING

관계형 모델링과 무결성·CRUD 검증

연관 기출 · 133-1-7, 133-4-4, 135-4-2, 138-1-9

한눈에 이해

업무에서 어떤 정보를 저장하고 서로 어떻게 연결할지 정한 뒤, 데이터베이스의 테이블로 옮깁니다. 예를 들어 주문 수량은 주문 상세에, 고객 주소는 고객 정보에 기록합니다.

정의와 핵심 원리

업무 대상·속성·관계를 추상화하여 개념·논리·물리 모델로 구체화하고 제약과 업무 처리를 검증하는 설계 활동입니다.

• 개념 모델은 어떤 업무 대상이 어떻게 연결되는지 정합니다. 논리 모델은 DBMS에 독립적인 속성·후보키·정규화·카디널리티를 정합니다. 카디널리티는 관계에 참여하는 개체 수를 나타냅니다. 물리 모델에서는 자료형·기본키(PK)·외래키(FK)·인덱스·파티션을 어떻게 구현할지 결정합니다.

• 식별 관계는 부모 키가 자식 식별자의 일부가 되는 관계입니다. 비식별 관계는 부모 키를 FK로 참조하되 자식 PK에는 포함하지 않습니다. 필수/선택 여부와 식별/비식별 여부는 별개 축입니다.

• CRUD 행렬은 업무와 데이터의 관계를 표시합니다. 각 업무가 데이터를 생성(C)·조회(R)·수정(U)·삭제(D)하는지 적고, 빠진 작업이나 여러 부서가 같은 값을 고치는 상황을 찾습니다. 기본키는 고유하고 NULL일 수 없습니다. 참조 무결성은 외래키로, 값의 범위는 자료형이나 CHECK로 지킵니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
개념	업무 대상·관계	이해관계자의 용어 합의
논리	키·속성·종속·카디널리티	DBMS 독립 구조 검증
물리	자료형·제약·접근 경로	제품 제약·성능 반영

적용 예제

주문 상세 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 1건에 품목이 여러 개이고 주문번호와 행번호로 품목을 식별합니다.

1. 주문(주문번호 PK), 주문상세(주문번호 FK,행번호,수량)를 설계하고 PK=(주문번호,행번호)로 두어 식별 관계를 만듭니다.

2. 수량에는 NOT NULL과 CHECK (수량 > 0)을, 주문번호에는 외래키를 지정합니다. 주문을 만들 때 주문과 상세 모두 C, 두 테이블을 조회할 때는 모두 R로 표시합니다.

3. 상세를 생성하는 업무가 빠졌다면 CRUD 행렬에서 확인할 수 있습니다. 주문 상세가 존재하지 않는 주문을 가리키면 외래키 제약을 위반합니다.

결과·해석: 구조 규칙과 업무 기능을 함께 확인합니다. 고객 이름이 실제 본명인지는 DB 제약만으로 알 수 없습니다.

전제·주의: FK가 NULL 가능하면 부모 없는 NULL도 허용될 수 있으므로 필수 관계에는 NOT NULL을 함께 검토합니다.

답안 골격과 혼동 방지

업무 규칙→세 단계 산출물 → 식별/비식별 예시 → PK/FK·도메인 제약 → CRUD 누락 점검 → 성능·확장·이력 고려

- 비식별 관계를 선택 관계와 같은 뜻으로 쓰지 않습니다.
- 무결성 준수가 현실의 데이터 정확성을 모두 보장하지는 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 논리 모델과 물리 모델에서 각각 무엇을 결정합니까?

2. 부모 키가 자식 PK에 포함되는 관계는 무엇입니까?

3. C가 전혀 없는 데이터는 어떤 업무에서 만들어지거나 어디에서 들어오는지 어떻게 확인합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Data Modeler Concepts and Usage - Oracle; SQL Developer Data Modeler 21.2; 확인 2026-11-05.
- PostgreSQL 18: Constraints - PostgreSQL Global Development Group; PostgreSQL 18; 확인 2026-11-05.